南京大學

# 研 究 生 毕 业 论 文
# （申 请 硕 士 学 位）

论 文 题 目 面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现


作 者 姓 名 靳琦清

院 系 软件学院

专 业 名 称 软件工程

指 导 教 师 刘峰 高级工程师


2026 年 2 月 24 日

学　　号：**522024320076**

论文答辩日期：**xxxx** 年 **xx** 月 **xx** 日

指 导 教 师：　　（签字）

# Design and Implementation of a Platform for the Management, Application, and Governance of Advertising and Commercial Content

by

**QiQing Jin**

Supervised by

Feng Liu, Senior Engineer

A dissertation submitted to
the graduate school of Nanjing University
in partial fulfilment of the requirements for the degree of
MASTER
in
Software Engineering

Software Institute
Nanjing University

February 24, 2026

# 南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目：面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现

软件工程 专业 2024 级硕士生姓名：靳琦清

指导教师（姓名、职称）：刘峰 高级工程师

## 摘　要


随着互联网广告与商业化业务的快速发展，广告产品形态、业务规则及运营策略日益复杂，围绕广告投放、产品说明、业务规范与运营实践等内容不断沉淀，形成了规模庞大、类型多样的专业内容资产。这类内容在业务人员培训、运营决策支持以及客户服务等场景中发挥着重要作用。然而，随着业务线数量和内容规模的持续增长，现有内容平台在内容统一管理、高效应用以及质量保障等方面逐渐暴露出诸如内容分散、复用困难、维护成本高以及质量难以评估和治理等问题，已难以满足广告与商业化场景下的实际需求。

针对上述问题，本文在分析现有内容管理与知识平台相关工作的基础上，结合企业内部广告与商业化业务的实际应用场景，设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台。平台以内容全生命周期为核心，对内容的建模、组织、应用与治理进行系统化设计，旨在提升内容资产的统一管理能力、应用效果以及质量可控性。

在内容管理方面，平台提出了一种基于空间与应用分层的内容组织模型，实现对不同广告业务线及其应用场景的隔离与统一管理，并支持文章、问答、课程和案例等多种内容形态的规范化管理。结合类目树、标签体系、权限控制与审批流程，平台有效降低了内容维护成本，提升了内容资产的复用性与一致性。在内容应用方面，平台在支持传统页面化内容展示的基础上，引入基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）的智能问答能力，通过内容切片、向量索引、多通道召回与重排等技术手段，为上游智能应用提供高相关性的内容支持，拓展了内容资产的应用方式。在内容治理方面，针对内容规模扩大带来的质量问题，本文构建了一种基于重复度、歧义度与覆盖度的内容治理机制，结合向量检索与大语言模型实现对内容质量的自动检测，并通过线上化治理任务实现内容治理的闭环处理。此外，平台通过数据洞察模块对内

容使用效果和治理结果进行统计分析，为内容优化与治理策略调整提供数据支持。

实际应用结果表明，本文所设计和实现的平台在广告与商业化业务场景中有效提升了内容管理效率与应用效果，降低了内容治理的人力成本，对面向广告与商业化内容的内容平台建设具有一定的工程实践价值和参考意义。

**关键词：** 广告与商业化内容；内容管理平台；检索增强生成（RAG）；内容治理；智能问答

# 南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: Design and Implementation of a Platform for the Management, Application, and Governance of Advertising and Commercial Content

SPECIALIZATION: Software Engineering

POSTGRADUATE: QiQing Jin

MENTOR: Feng Liu, Senior Engineer

## Abstract

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

**keywords:** keyword1 keyword2

# 目　　录

**中文摘要** ····· **i**
**英文摘要** ····· **iii**
**目　　录** ····· **v**
**插图清单** ····· **ix**
**附表清单** ····· **xi**
**第一章　引言** ····· **1**
1.1　项目背景 ····· 1
1.2　国内外发展现状及分析 ····· 2
1.3　本文主要工作 ····· 3
1.4　论文的组织结构 ····· 4
**第二章　相关技术综述** ····· **7**
2.1　远程过程调用 RPC ····· 7
2.2　文档数据库 MongoDB ····· 8
2.3　消息队列 RocketMQ ····· 8
2.4　全文搜索引擎 ElasticSearch ····· 9
2.5　Embedding 与向量检索技术 ····· 10
2.6　检索增强生成 RAG ····· 11
2.7　本章小结 ····· 12
**第三章　内容管理、应用与治理平台的分析与设计** ····· **15**
3.1　系统整体概述 ····· 15
3.2　内容管理、应用与治理平台需求分析 ····· 17
3.2.1　用户角色 ····· 17
3.2.2　内容管理功能需求 ····· 18
3.2.3　内容应用功能需求 ····· 18
3.2.4　内容治理功能需求 ····· 18
3.2.5　数据洞察功能需求 ····· 18
3.2.6　系统非功能需求 ····· 18

3.3 系统整体设计 ····· 18
3.4 系统的模块设计 ····· 19
3.4.1 内容管理模块设计 ····· 19
3.4.2 内容应用模块设计 ····· 20
3.4.3 内容治理模块设计 ····· 20
3.4.4 数据洞察模块设计 ····· 20
3.5 数据库设计 ····· 20
3.6 本章小结 ····· 20
**第四章 内容管理、应用与治理平台的实现 ····· 21**
4.1 内容管理模块的实现 ····· 22
4.1.1 多形态内容统一建模与管理 ····· 22
4.1.2 内容组织与引用机制 ····· 22
4.1.3 权限管理与审批流程 ····· 22
4.2 内容应用模块的实现 ····· 22
4.2.1 页面化内容应用机制 ····· 22
4.2.2 多形态内容前置处理与索引构建 ····· 22
4.2.3 基于 RAG 的多通道召回与重排 ····· 22
4.2.4 生成式问答流程实现 ····· 22
4.3 内容治理模块的实现 ····· 22
4.3.1 重复度、歧义度与覆盖度检测 ····· 22
4.3.2 治理任务线上化与闭环机制 ····· 22
4.4 数据洞察模块的实现 ····· 22
4.4.1 内容应用数据采集机制 ····· 22
4.4.2 会话分析与效果指标设计 ····· 22
4.5 本章小结 ····· 22
**第五章 内容管理、应用与治理平台测试 ····· 23**
5.1 系统测试环境 ····· 23
5.2 单元测试 ····· 23
5.3 功能测试 ····· 23
5.4 本章小结 ····· 23
**第六章 总结与展望 ····· 25**
6.1 总结 ····· 25

6.2 展望 ····· 25
**参考文献** ····· **27**
**A 附录示例** ····· **29**
A.1 main 函数 ····· 29
**致　　谢** ····· **31**
**版权及论文原创性说明** ····· **33**
**《学位论文出版授权书》** ····· **35**

# 插图清单

3-1　系统架构图 …… 18

# 附表清单

3-1　用户角色表 …… 17

# 第一章　引言

## 1.1　项目背景

随着互联网广告与商业化业务的持续发展，广告产品形态、投放策略及业务规则不断演进，相关业务体系呈现出高度复杂化和专业化特征。在广告投放、产品能力说明、业务规范制定以及运营实践过程中，逐步沉淀了大量与广告与商业化业务密切相关的专业内容资产。这些内容涵盖业务规则解读、产品功能说明、操作流程指导以及典型业务案例等，是支撑广告与商业化业务运行和决策的重要基础。

随着业务规模扩大和业务线数量增加，广告与商业化内容在数量和类型上呈现持续增长趋势。内容逐步分散于不同业务线和系统中，缺乏统一的组织模型和管理规范，导致内容检索效率降低、复用成本上升，内容维护高度依赖人工经验，难以形成系统化、可持续的内容管理体系。

在内容规模不断扩大的同时，内容的应用方式也在持续演进。传统依赖人工检索和页面浏览的内容使用模式，已难以满足广告与商业化业务对效率和准确性的要求。随着检索增强生成和智能问答等技术在业务系统中的逐步应用，内容的使用方式正从“人工查找”向“智能获取”转变。这一变化对内容的结构化程度、可检索性以及一致性提出了更高要求，同时也显著提升了内容在业务决策和问题处理过程中的使用频率。

随着内容被更广泛、更高频地应用，内容质量问题逐渐凸显。一方面，部分内容在长期演进过程中形成重复和冗余，降低了内容体系的整体可用性；另一方面，不同内容在描述同一业务问题时可能存在表述不一致或语义歧义，在智能问答等自动化应用场景下容易被进一步放大，影响内容理解的准确性。此外，由于缺乏系统化分析和评估手段，内容体系在部分业务领域存在覆盖不足的问题。随着内容规模和应用深度的提升，传统依赖人工维护的方式已难以有效支撑内容质量的持续保障。

现有内容管理平台多以内容存储和页面展示为核心，主要提供基础的内容管理功能，在内容统一建模、多形态内容协同管理、智能化应用支持以及内容

质量治理等方面能力有限，难以满足广告与商业化场景下内容规模大、应用频繁且质量要求高的实际需求。基于上述背景，本文设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台，从内容全生命周期视角出发，对内容的生产、组织、应用和维护过程进行了系统性设计。平台在统一内容建模与组织方式的基础上，引入智能化的内容应用能力以及自动化与人工相结合的内容治理机制，实现了广告与商业化内容资产的统一管理、高效应用与质量可控，为复杂广告与商业化业务场景下的内容使用与持续维护提供了一种工程化解决方案。

## 1.2 国内外发展现状及分析

在内容管理与知识应用领域，国内外研究和工程实践主要围绕企业内容管理系统（Enterprise Content Management，ECM）和内容管理系统（Content Management System，CMS）展开。相关研究普遍关注内容的集中存储、统一建模、流程化管理以及权限控制等问题，通过引入内容生命周期管理和工作流机制，提高内容管理的规范性与可控性。在政务、教育及企业信息化场景中，此类系统已形成较为成熟的工程实践体系，在文档协同、权限隔离和合规管理方面发挥了重要作用。

在工程实践层面，国外以 Microsoft 推出的 SharePoint、Atlassian 的 Confluence 等平台为代表，提供了面向组织级内容的统一管理与协作能力，支持内容版本控制、权限配置以及结构化组织。这类平台在内容管理和协同办公方面具备较高成熟度，但其核心使用模式仍以人工检索和页面浏览为主，对内容的深度应用和智能化利用支持相对有限。国内企业也普遍建设了面向内部知识沉淀的内容管理或知识平台，用于支撑业务培训和经验复用，但整体上仍以管理和展示为主要目标。

随着业务复杂度和内容规模的持续提升，传统内容管理系统在内容应用层面的局限逐渐显现。近年来，随着大语言模型技术的发展，基于检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）的内容应用与智能问答技术成为研究热点。相关研究通过将外部知识检索与生成模型相结合，在一定程度上提升了知识密集型任务的准确性，并围绕检索策略、结果重排以及生成效果评估等方面展开了大量探索。部分研究进一步将 RAG 技术应用于多模态文档和垂直领域场景，引入图片、表格等非文本内容的检索与理解能力，用于提升复杂业务

问题的问答效果。

尽管 RAG 等智能内容应用技术在算法层面取得了显著进展，但现有研究多聚焦于模型能力和问答效果优化，通常假设知识来源具备较高质量和良好结构，较少关注内容在生产、维护和演进过程中的管理问题。在实际业务场景中，内容往往来源多样、形态复杂且质量参差不齐，单纯依赖智能检索和生成模型，难以从根本上保障内容应用的稳定性和可靠性。

与此同时，在内容质量与数据治理方向，已有研究从一致性、完整性、准确性以及治理流程等维度提出了较为系统的理论框架，强调通过指标化评估、流程化管理和工具化支撑提升内容与数据资产的可信度和可维护性。这类研究在数据治理和企业信息管理领域具有较成熟的理论基础。然而，在具体工程实践中，内容质量治理往往以离线分析或人工审查为主，与内容管理系统和智能应用系统相对独立，缺乏将质量检测结果直接反馈到内容管理和应用流程中的闭环机制，难以支撑内容规模持续增长和高频应用场景下的长期运营需求。

综合来看，现有研究和系统在内容管理、智能应用以及内容治理等方面均取得了一定成果，但整体上仍呈现出相对割裂的发展状态。传统内容管理系统侧重内容管理但缺乏智能化应用能力，智能问答和 RAG 相关研究强调内容应用效果却忽视内容管理和治理的工程复杂性，而内容质量治理研究又难以与实际内容应用形成闭环。在面向广告与商业化内容的复杂业务场景中，内容规模大、更新频繁且应用方式多样，单一侧重某一方面的解决方案难以满足实际需求。因此，如何在统一内容管理的基础上，引入智能化内容应用能力，并通过系统化的内容治理机制保障内容质量，实现管理、应用与治理协同演进的内容平台，仍有待进一步研究和工程实践。

## 1.3 本文主要工作

广告与商业化内容在实际业务中具有规模大、更新频繁、内容形态多样以及应用场景复杂等特点，传统内容平台在统一管理、高效应用和质量保障等方面逐渐暴露出不足。为解决上述问题，本文在分析国内外内容管理、智能内容应用以及内容治理相关研究和工程实践的基础上，结合企业内部广告与商业化业务的实际需求，设计并实现了一套面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台，对平台的整体架构与核心模块进行了系统性设计与实现。

本文所设计的平台以内容全生命周期管理为核心，对内容从创建、组织、

应用到治理的全过程进行统一支撑，减少内容在不同系统之间的割裂状态，提高内容资产的复用效率和质量可控性。围绕上述目标，本文的主要工作包括以下几个方面。

首先，在内容管理方面，设计并实现了一套统一的内容管理机制。平台通过引入空间与应用的分层组织模型，对不同广告业务线及其应用场景进行隔离与管理，支持文章、问答、课程和案例等多种内容形态的统一建模与维护。同时，结合类目树、标签体系、权限控制和审批流程，实现内容从创建、维护到上线的规范化管理，降低内容维护成本，提高内容资产的一致性和可复用性。

其次，在内容应用方面，平台在支持传统页面化内容展示的基础上，引入基于检索增强生成的智能问答能力，拓展内容资产的使用方式。针对不同内容形态的特点，设计了相应的内容切片、索引和召回策略，并通过多通道召回与重排机制提升内容匹配的相关性，为上游智能应用提供稳定、可靠的内容支撑，使内容能够在复杂业务场景中被高效获取和利用。

再次，在内容治理方面，针对内容规模扩大和应用频率提升带来的质量问题，构建了一套内容治理机制。平台从内容重复度、歧义度和覆盖度等维度对内容质量进行分析，通过向量检索和大语言模型判别实现内容质量的自动检测，并将检测结果转化为线上化治理任务，指派相关人员进行处理，从而形成内容治理的闭环流程，提升内容体系的整体质量和可维护性。

最后，在数据分析与反馈方面，平台通过数据洞察模块对内容的使用情况和治理效果进行统计分析，从页面访问、用户会话和内容使用等多个维度对内容应用效果进行量化评估，为内容优化和治理策略调整提供数据支持，进一步支撑平台的持续演进和优化。

综上所述，本文通过对广告与商业化内容管理、应用与治理平台的设计与实现，探索了一种将内容管理、智能应用与内容治理进行一体化整合的工程化解决方案，为复杂业务场景下内容资产的高效利用和长期维护提供了实践参考。

## 1.4 论文的组织结构

本文围绕面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现展开，全文共分为六章，各章节内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍了论文的研究背景和研究意义，分析了广告与商

业化内容在实际业务场景下面临的管理、应用和质量治理问题，并对国内外相关研究和工程实践的发展现状进行了综述，最后概述了本文的主要研究内容和工作安排。

第二章为相关技术综述，主要介绍了本文系统设计与实现过程中所涉及的关键技术和方法，包括内容管理相关技术、全文检索与向量检索技术、检索增强生成（RAG）技术以及大语言模型在智能问答中的应用等，为后续系统设计与实现提供技术基础。

第三章为平台需求分析与总体设计。该章节结合广告与商业化业务场景，对平台的功能需求和非功能需求进行了分析，在此基础上给出了平台的总体架构设计，并对各核心模块的设计思路进行了说明。

第四章为平台的详细设计与实现。该章节围绕内容管理、内容应用和内容治理等核心模块，对系统的关键功能设计和具体实现过程进行了详细阐述，并结合实际系统界面展示了平台的主要功能效果。

第五章为系统效果分析与评估。该章节通过对平台在实际业务场景中的运行情况进行分析，从内容管理效率、内容应用效果以及内容治理成效等多个维度对系统进行评估，验证平台设计的可行性和有效性。

第六章为总结与展望，对全文的研究工作进行了总结，分析了当前系统存在的不足，并对未来在功能扩展和技术优化等方面的研究方向进行了展望。

# 第二章　相关技术综述

## 2.1　远程过程调用 RPC

远程过程调用（Remote Procedure Call，RPC）是一种用于支持分布式系统中服务间通信的技术机制，其核心思想是通过统一的调用抽象，使得应用程序能够以类似本地函数调用的方式访问远程服务，从而屏蔽底层网络通信细节。通过 RPC，开发者无需直接处理消息传输、序列化以及连接管理等复杂问题，即可实现跨进程、跨节点的服务调用，这在现代分布式系统和微服务架构中具有广泛应用。

在 RPC 通信模型中，调用方通过接口定义与被调用方建立逻辑关联，调用请求在客户端侧被封装为消息并通过网络发送至服务端，服务端在完成对应逻辑处理后将结果返回给调用方。整个过程在调用语义上通常表现为同步调用，使得业务逻辑能够以顺序化的方式进行组织。通过这种方式，RPC 技术在保持调用语义清晰性的同时，实现了服务之间的解耦和功能拆分。

从系统实现角度看，RPC 框架通常围绕接口描述、数据序列化、通信协议以及调用调度等关键环节进行设计。接口描述用于定义服务的调用规范，序列化机制负责将结构化数据转换为可传输的二进制格式，通信协议则用于保障请求与响应在网络中的可靠传输。通过对这些环节进行统一封装，RPC 框架能够在不同语言和运行环境之间提供一致的调用体验。

在分布式系统中，RPC 技术还常与服务发现、负载均衡和容错机制相结合，以提升系统的可用性和扩展性。通过动态路由和调用调度，RPC 框架可以在多个服务实例之间分发请求，在部分节点发生故障时自动进行切换，从而保障服务调用的连续性。这种能力使 RPC 成为构建高可用分布式服务体系的重要基础。

总体而言，RPC 技术通过将网络通信抽象为过程调用，为分布式系统提供了一种高效、清晰的服务交互方式。其在接口化设计、通信封装以及调用治理等方面的工程实践，为现代服务化架构和复杂业务系统的构建提供了重要支撑。

## 2.2 文档数据库 MongoDB

MongoDB 是一种面向文档的 NoSQL 数据库，采用灵活的文档数据模型，广泛应用于内容管理、日志存储以及高并发读写等业务场景。MongoDB 以 BSON（Binary JSON）格式存储数据，能够自然映射应用层对象结构，支持对结构化与半结构化数据的统一存储，具有模式灵活、扩展性强等特点，在互联网和企业级系统中得到广泛应用。

在数据组织方式上，MongoDB 以数据库（Database）和集合（Collection）作为数据管理的基本单位，每条数据以文档形式存储在集合中。与传统关系型数据库相比，MongoDB 不强制要求固定的表结构，不同文档可以包含不同字段，从而能够灵活适应业务数据结构的演进需求。这种文档式存储方式在内容频繁变化或字段不固定的场景下具有较高的适用性。

在查询与索引机制方面，MongoDB 提供了丰富的查询接口，支持基于字段的精确查询、范围查询以及条件组合查询等操作。系统支持为文档字段建立多种类型的索引，包括单字段索引、复合索引和全文索引等，以提升查询性能。同时，MongoDB 提供聚合管道机制，能够对集合中的数据进行过滤、分组和统计分析，满足一定程度的数据分析需求。

在系统架构层面，MongoDB 支持副本集（Replica Set）和分片（Sharding）机制。副本集通过主从复制提高数据的可用性和容错能力，当主节点发生故障时能够自动完成主节点切换；分片机制则通过将数据分布到多个节点上，实现数据的水平扩展，支持大规模数据存储和高并发访问场景。

在分布式应用中，MongoDB 常用于承载对结构灵活性要求较高的数据存储需求，适合存储内容元数据、非结构化信息以及业务过程数据。其灵活的数据模型和良好的扩展能力，使其能够在业务规模增长和数据结构演进过程中保持较高的适应性，为复杂系统的数据管理提供稳定支撑。

## 2.3 消息队列 RocketMQ

Apache RocketMQ 是一种高性能、高可靠的分布式消息中间件，最初由阿里巴巴提出并开源，现已成为 Apache 顶级项目，广泛应用于异步通信、系统解耦和流量控制等业务场景。RocketMQ 采用发布—订阅（Publish-Subscribe）的消息模型，支持点对点和广播等多种消费方式，能够满足大规模分布式系统

中对消息传递可靠性和稳定性的要求。

在消息组织方式上，RocketMQ 以主题（Topic）作为消息管理的基本单位，消息在 Broker 中按照队列（Queue）进行存储和分发。通过将同一主题下的消息分布到多个队列中，系统可以实现消息的并行写入和并行消费，从而提升整体吞吐能力。在消息存储方面，RocketMQ 采用顺序写磁盘的方式进行消息持久化，在保证可靠性的同时提高了写入效率。

在消息投递与消费机制方面，RocketMQ 支持生产者向指定主题发送消息，由消费者以订阅方式进行消费，并通过消费进度管理和投递确认机制保障消息的可达性。系统支持至少一次（At-Least-Once）的消息投递语义，并提供顺序消息和延迟消息等能力，使其能够适应对消息时序性和定时触发有要求的业务场景。

在系统架构层面，RocketMQ 由 NameServer、Broker、Producer 和 Consumer 等组件构成。NameServer 负责维护集群的路由信息，Broker 负责消息的存储与转发，Producer 和 Consumer 分别承担消息的生产与消费职责。该架构采用去中心化设计，支持 Broker 节点的动态扩展和故障转移，在节点异常情况下能够保证消息服务的连续性。

在分布式系统中，RocketMQ 常用于构建基于事件驱动的消息通信机制，通过消息队列对请求进行缓冲和调度，降低系统之间的直接依赖关系。同时，消息队列能够在高并发场景下对突发流量进行削峰填谷，并通过消费速率控制实现限速处理，从而提升整体系统的稳定性和可扩展性。

## 2.4 全文搜索引擎 ElasticSearch

ElasticSearch 是一种基于 Lucene 构建的分布式搜索与分析引擎，广泛应用于全文检索、日志分析和实时数据查询等场景。该系统采用面向文档的数据模型，支持对结构化、半结构化以及非结构化数据的统一存储与检索，具有高并发、低延迟和良好可扩展性等特点，已成为内容管理与检索系统中的重要基础组件。

在数据组织方式上，ElasticSearch 以索引作为数据管理的基本单位，每个索引由多个分片组成，分片是实际存储和查询的最小单元。通过将分片分布到不同节点上，系统能够实现查询请求的并行处理，从而在数据规模较大时仍保持较高的查询性能。在文本检索方面，ElasticSearch 基于倒排索引结构对文档

内容进行索引，将词项与文档之间建立映射关系，使系统能够高效支持关键词匹配、短语查询以及相关性计算等全文检索功能。

在查询机制方面，ElasticSearch 提供了基于 DSL 的查询方式，支持精确匹配、全文匹配、范围查询以及多条件组合查询等多种检索模式。在全文检索场景下，系统通常采用 BM25 等相关性算法对文档进行评分，并按照相关性得分对查询结果进行排序，以优先返回与查询条件匹配度较高的内容。同时，ElasticSearch 支持在查询过程中结合过滤条件和聚合分析，实现对内容数据的统计与分析，满足复杂业务场景下的检索与分析需求。

在系统架构层面，ElasticSearch 通过主分片与副本分片机制保障数据的高可用性，当部分节点发生故障时，系统能够自动完成分片迁移和主从切换，保证服务的连续性。此外，ElasticSearch 支持节点的动态扩缩容，能够根据业务数据规模和访问压力灵活调整集群规模，具备良好的横向扩展能力，适合内容规模持续增长的业务场景。

在内容管理与应用场景中，ElasticSearch 非常适合用于支撑基于关键词和结构化条件的内容检索需求。一方面，其全文检索能力能够支持用户快速定位相关内容；另一方面，通过对内容类型、标签、类目等字段建立索引并进行组合查询，可以实现内容筛选、聚合展示等功能。在本文所设计的平台中，ElasticSearch 主要用于承载内容的全文检索与结构化检索能力，与向量检索等技术形成互补，为内容的页面化展示和智能化应用提供高效、稳定的基础检索支撑。

## 2.5 Embedding 与向量检索技术

Embedding 技术是一种将文本、图片等非结构化数据映射为高维向量表示的方法，其核心目标是将语义信息编码到向量空间中，使语义相近的内容在向量空间中距离更近。通过 Embedding，原本难以直接进行数学计算的自然语言或多模态内容可以被转换为统一的数值表示形式，从而为后续的相似度计算和检索提供基础。在近年来的自然语言处理和信息检索领域中，Embedding 已成为语义理解和语义匹配任务中的关键技术。

在内容表示层面，Embedding 模型通常基于深度学习方法，对文本中的上下文语义进行建模，将词语、句子或文档映射为固定维度的向量。与传统基于关键词的表示方式相比，Embedding 能够在一定程度上捕捉语义相似性，即使

不同文本在表面词汇上存在差异，其向量表示仍可能较为接近。这一特性使得 Embedding 在处理同义表达、语义扩展等场景中具有明显优势，适合用于复杂内容语义建模。

在 Embedding 的基础上，向量检索技术用于解决在大规模向量集合中高效查找相似向量的问题。向量检索的基本思想是，通过定义向量之间的相似度度量方式，对查询向量与候选向量进行比较，从而返回语义上最为接近的结果。在实际应用中，常用的相似度度量方式包括余弦相似度和向量内积等，这些方法能够较好地反映向量之间的语义接近程度。

随着内容规模的不断增长，简单的全量向量比对在性能上难以满足实际需求，因此向量检索系统通常通过构建专门的索引结构来提升查询效率。通过对向量空间进行组织和近似搜索，系统可以在保证一定召回效果的前提下显著降低检索开销，从而支持大规模数据场景下的实时相似度查询。这类索引化的向量检索机制已成为现代语义搜索系统中的重要组成部分。

在内容管理与知识应用场景中，Embedding 与向量检索技术能够为内容提供基于语义的检索能力，使系统不再局限于关键词匹配，而是能够从语义层面发现相关内容。通过将内容表示为向量并引入向量检索机制，系统可以在内容规模较大、表达方式多样的情况下，仍然实现较高质量的相关内容召回，为后续的智能应用奠定基础。

## 2.6 检索增强生成 RAG

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）是一种将信息检索与生成模型相结合的应用范式，旨在提升生成模型在知识密集型任务中的准确性和可靠性。与仅依赖模型参数进行生成的方式不同，RAG 在生成阶段引入外部知识检索过程，使生成模型能够基于检索到的相关内容进行回答，从而在一定程度上缓解大语言模型在知识更新滞后和事实幻觉等方面的局限。

RAG 技术的提出源于大语言模型在实际应用中的局限性。尽管预训练模型在语言理解和生成能力上取得了显著进展，但其内部知识主要来源于训练阶段的静态语料，难以覆盖最新或特定领域的知识，同时在面对知识密集型问题时容易生成与事实不一致的内容。为解决上述问题，研究者开始探索将外部知识源引入生成过程的技术路径。在这一背景下，Patrick Lewis 等人在 2020 年提出了 RAG 框架，该工作首次系统性地将信息检索模块与生成模型进行结合，通

过在生成过程中引入外部文档作为条件输入，显著提升了知识密集型任务的回答效果，为后续相关研究奠定了基础。

在 RAG 的基本流程中，系统通常首先根据用户输入执行检索操作，从外部知识库中召回与问题语义相关的内容；随后，将检索结果与用户输入一并作为上下文信息提供给生成模型，由模型综合多条检索信息生成最终回答。通过这种“先检索、后生成”的方式，RAG 将外部知识的可控性与生成模型的表达能力结合起来，使生成结果不再完全依赖模型参数中隐含的知识。

随着语义表示和向量检索技术的发展，RAG 架构逐步从基于关键词的检索方式演进为基于语义的检索方式。通过引入 Embedding 和向量检索机制，系统能够在更大规模和更复杂的知识库中高效获取语义相关内容，提高检索结果的相关性和覆盖度。这一阶段的研究重点逐渐从“是否引入检索”转向“如何提升检索质量与生成效果之间的协同能力”，推动 RAG 从概念性方法演进为具有工程可行性的系统范式。

在工程实践中，RAG 技术已被广泛应用于知识问答、智能客服和文档理解等场景。相较于传统基于检索的问答系统，RAG 不再直接返回检索结果，而是通过生成模型对多条信息进行综合理解和组织，生成更加连贯和自然的回答；相较于纯生成式模型，RAG 通过引入外部知识来源，提高了生成结果的可解释性和可控性，使系统能够更好地适应知识更新频繁和领域知识复杂的应用环境。

总体而言，RAG 作为一种将信息检索与生成模型相结合的系统级应用范式，为智能内容应用提供了有效的技术路径。通过在生成过程中引入外部知识检索机制，RAG 在准确性、灵活性和可扩展性之间取得了较好的平衡，已成为当前知识密集型应用和企业级智能问答系统中的重要技术方向。

## 2.7 本章小结

本章主要介绍了远程过程调用 RPC、文档数据库 MongoDB、消息队列 RocketMQ、全文搜索引擎 ElasticSearch、Embedding 与向量检索技术以及检索增强生成（RAG）技术的基本原理和应用场景。其中，RPC 技术是一种用于分布式系统中实现跨进程或跨节点服务通信的技术机制；MongoDB 是一种基于文档模型的 NoSQL 数据库，适用于存储结构灵活、模式多变的数据；RocketMQ 是一种高性能的分布式消息中间件，常用于异步通信、系统解耦和流量控制；

ElasticSearch 是一种分布式全文搜索与分析引擎，能够支持大规模内容的高效检索与统计分析；Embedding 与向量检索技术通过语义表示和相似度计算，实现了基于语义的内容召回能力；RAG 技术则通过将信息检索与生成模型相结合，为知识密集型应用提供了更为准确和可控的生成式能力。这些技术在内容管理、内容检索以及智能应用等方面发挥着重要作用，为本文后续系统的需求分析、架构设计与功能实现提供了必要的技术支撑。

# 第三章　内容管理、应用与治理平台的分析与设计

## 3.1　系统整体概述

面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台是一个以内容资产全生命周期为核心的综合性平台系统，目标是在内容规模持续增长、业务线与应用场景不断扩展的背景下，实现内容的统一建模、规范化管理、高效应用以及质量可控。平台以“内容资产化”和“能力平台化”为设计导向，将内容从分散的业务沉淀与人工维护过程，转化为可组织、可复用、可追踪、可治理的系统化资产，并通过统一接口对上游业务系统、智能助手与运营工具提供稳定服务。

从业务视角看，平台服务于广告与商业化生态中的多类使用场景，包括业务人员的知识获取与运营决策支持、面向外部的产品说明与规范指引、以及客户服务和智能问答等高频咨询场景。上述场景对内容提出了共同要求：一是内容来源多、形态多样，且跨业务线复用需求强；二是内容更新频繁，依赖人工维护易产生不一致与过期；三是内容消费方式从“页面浏览”逐步演进到“搜索与问答驱动”，要求更高的检索质量与可解释性；四是内容质量问题需要可度量、可触发、可闭环，否则难以支撑规模化运营。因此，本平台在总体设计上采用“管理与应用一体、治理闭环驱动”的思路，以内容组织与权限体系为基础，以检索与智能问答能力为牵引，以质量治理和数据洞察为反馈闭环，实现内容体系的持续演进。

从系统视角看，平台整体由内容管理、内容应用、内容治理与数据洞察四个核心域组成，并通过统一的数据模型、权限体系与事件机制实现协同。内容管理域负责内容的生产与维护，包括空间与应用的分层组织、内容形态管理（文章、问答、课程、案例等）、类目与标签体系、内容引用与复用、可见范围控制与审批发布等能力。该域的核心作用是将多来源、多形态内容纳入统一规范，形成可控的内容资产底座，并为后续检索、问答与治理提供一致的数据输入和业务语义。

内容应用域面向内容消费与智能化使用需求，提供两类能力：其一是面向页面化场景的内容展示与检索能力，通过统一内容接口支撑列表、目录导航、详情页、关键词搜索、标签聚合等常见页面组件；其二是面向智能问答场景的检索增强生成能力，通过内容切片、索引构建、多通道召回与重排等手段，为上游智能应用提供高相关性、可追溯的内容依据。与传统“内容库 + 搜索”不同，平台在应用域强调“可控检索”和“结果可解释”，即召回结果需可定位到具体内容片段与来源，以便在治理与迭代中形成明确反馈路径。

内容治理域面向内容规模化带来的质量问题，构建“自动检测—任务化分发—人工处理—结果回收”的闭环机制。治理能力覆盖重复度、歧义度与覆盖度等典型问题：重复度治理用于识别内容冗余与重复维护；歧义度治理用于检测同一问题下的内容冲突、不一致或表述歧义；覆盖度治理用于从知识体系与用户需求侧识别内容缺口与薄弱点。平台将治理结果以标准化的治理任务形式落地，包括问题定位、影响范围、建议处理方式与责任归属，配合任务状态流转与审计能力，使治理过程可追踪、可度量、可持续运营，从而避免治理仅停留在离线分析或一次性专项。

数据洞察域承担平台运行效果与治理成效的量化评估职责，通过对页面访问、用户会话、检索与问答链路日志、内容使用情况等数据进行统计分析，输出面向运营与产品迭代的指标体系。该域既用于评价内容应用效果（如内容被召回次数、生成引用次数、转人工率等），也用于反哺治理策略（如高频问题聚类、低命中内容识别、质量问题分布等），从而形成“应用驱动生产、数据反哺治理”的闭环运营机制。

在关键流程层面，平台围绕内容全生命周期形成若干核心链路：在内容生产链路中，内容经创建与编辑后进入审批与发布流程，发布版本作为对外可用的内容资产进入索引与应用链路；在索引构建链路中，平台对不同内容形态进行标准化处理（如切片、结构化字段抽取、元数据归一）并构建全文索引与向量索引，以支撑检索与问答；在内容消费链路中，用户通过页面浏览、搜索或智能问答触发内容召回，平台返回内容或为生成模型提供依据；在质量治理链路中，平台周期性或事件驱动地对内容进行质量检测，将发现的问题沉淀为治理任务并推动处理，处理结果再反向影响内容库与索引；在评估反馈链路中，数据洞察持续沉淀关键指标与行为数据，为内容生产策略、检索策略与治理规则提供优化依据。

总体而言，本平台通过统一的内容资产底座将“内容管理”与“内容应用”有

机结合，并以“内容治理闭环”和“数据洞察反馈”保障内容长期演进的可控性与可持续性。该整体设计既覆盖传统内容平台的基础管理需求，也面向智能化内容消费方式提供支撑，从而为广告与商业化业务在知识沉淀、对外信息一致性以及智能化服务能力方面提供稳定、可扩展的工程化方案。

## 3.2 内容管理、应用与治理平台需求分析

### 3.2.1 用户角色

本平台的用户角色如表 3-1 所示，主要分为四种，分别是：平台负责人、业务负责人、业务运营和客户。平台负责人负责整个平台层面的配置与运维管理；业务负责人负责某一业务空间下内容体系的整体管理与维护；业务运营是平台内容生产和日常运营的主要执行角色；客户主要作为内容的消费方，通过页面或智能服务获取平台提供的内容支持。

表 3-1: 用户角色表

| 用户角色 | 描述 |
| --- | --- |
| 平台负责人 | 平台的最高管理角色，负责整个平台的基础配置、空间管理及全局权限控制，保障平台稳定运行。 |
| 业务负责人 | 负责某一业务线或业务空间下内容体系的管理与运维，对内容结构、应用配置及业务权限进行整体把控。 |
| 业务运营 | 负责平台内容的创建、编辑和维护等日常运营工作，并在权限范围内查看相关内容使用数据。 |
| 客户 | 平台内容的消费角色，包括广告主、代理商等，通过页面浏览、搜索或智能助手等方式使用平台内容。 |

### 3.2.2 内容管理功能需求

### 3.2.3 内容应用功能需求

### 3.2.4 内容治理功能需求

### 3.2.5 数据洞察功能需求

### 3.2.6 系统非功能需求

## 3.3 系统整体设计

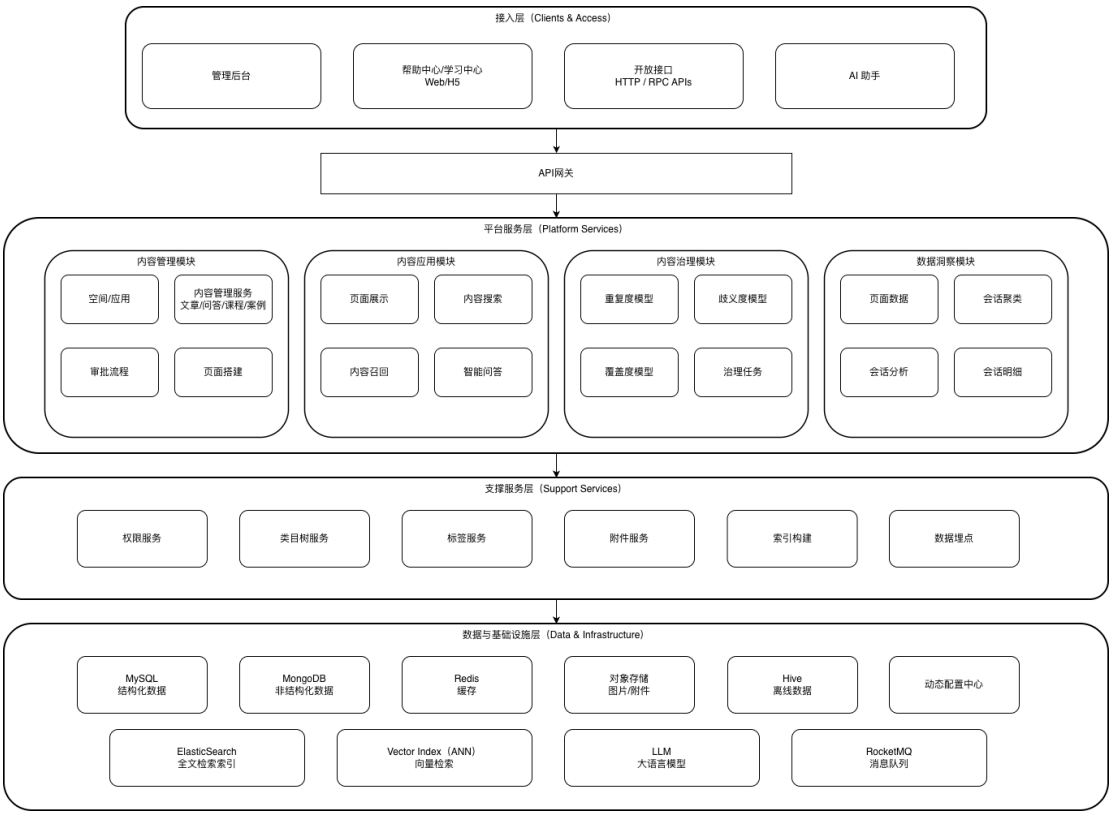


图 3-1: 系统架构图

# 3.4 系统的模块设计

## 3.4.1 内容管理模块设计

### 3.4.1.1 空间与应用

### 3.4.1.2 统一内容模型

### 3.4.1.3 内容发布

如图所示为内容发布流程的时序图，展示了在内容发布过程中，内容管理模块内各对象之间的交互关系及其调用顺序。此流程中用户分为发布者与审批者两类角色，其中发布者一般为业务运营人员，负责广告与商业化相关专业内容的创编与维护；审批者一般为业务负责人，负责对所属业务线下的内容进行审核与管控，在内容正式上线前对其准确性和合规性进行把关。当发布者完成内容创编并希望将内容对外发布时，即触发内容发布操作，系统随之进入内容发布流程。

在发布流程开始后，发布者向内容管理服务发起内容发布请求。内容管理服务首先对待发布内容进行基础校验，包括内容完整性和必要字段是否填写等检查。当内容不满足发布条件时，系统会直接返回相应的错误提示，发布流程终止；当内容校验通过后，流程继续执行。

随后，内容管理服务向权限服务发起权限校验请求，以确认当前发布者是否具备对应内容的发布或提审权限。权限服务通过查询权限数据，对发布者在当前空间和应用下的操作权限进行判断，并将校验结果返回内容管理服务。若发布者权限不足，系统将终止发布流程并向发布者返回失败信息；若权限校验通过，则进入审批流程。

在权限校验通过的情况下，内容管理服务向审批服务发起审批请求，创建对应的审批记录，并将内容状态更新为“待审批”。审批服务将审批信息持久化存储后，返回审批创建成功的结果，内容管理服务随后向发布者返回发布请求受理成功的响应，提示内容已进入审批阶段。

当审批者对待审批内容进行处理时，其通过审批服务执行审批操作，审批结果可以为通过或拒绝。审批服务在接收到审批操作后，会更新审批记录的状态，并将审批结果回调至内容管理服务。内容管理服务根据审批结果对内容

状态进行更新：当审批通过时，内容状态被更新为已发布，并正式对外可见；当审批被拒绝时，内容状态更新为未通过审批，等待发布者后续修改或重新提交。

在内容审批通过并完成状态更新后，内容管理服务会向消息队列发布内容变更事件，通知系统中其他依赖模块内容已发生变化。下游模块可通过订阅该事件，异步执行索引构建、缓存刷新或数据统计等操作，从而实现内容发布后的多模块解耦处理，保证系统整体的扩展性与稳定性。

### 3.4.2 内容应用模块设计

#### 3.4.2.1 内容展示

#### 3.4.2.2 内容搜索

#### 3.4.2.3 内容召回与智能问答

### 3.4.3 内容治理模块设计

#### 3.4.3.1

### 3.4.4 数据洞察模块设计

## 3.5 数据库设计

## 3.6 本章小结

# 第四章 内容管理、应用与治理平台的实现

## 4.1 内容管理模块的实现

### 4.1.1 多形态内容统一建模与管理

### 4.1.2 内容组织与引用机制

### 4.1.3 权限管理与审批流程

## 4.2 内容应用模块的实现

### 4.2.1 页面化内容应用机制

### 4.2.2 多形态内容前置处理与索引构建

### 4.2.3 基于 RAG 的多通道召回与重排

### 4.2.4 生成式问答流程实现

## 4.3 内容治理模块的实现

### 4.3.1 重复度、歧义度与覆盖度检测

### 4.3.2 治理任务线上化与闭环机制

## 4.4 数据洞察模块的实现

### 4.4.1 内容应用数据采集机制

### 4.4.2 会话分析与效果指标设计

## 4.5 本章小结

# 第五章　内容管理、应用与治理平台测试

## 5.1　系统测试环境

## 5.2　单元测试

## 5.3　功能测试

## 5.4　本章小结

# 第六章　总结与展望

## 6.1　总结

## 6.2　展望

# 参考文献

# 附录 A　附录示例

## A.1　main 函数

```
int main()
{
        return 0;
}
```

# 致　　谢

致谢示例

# 版权及论文原创性说明

任何收存和保管本论文的单位和个人，未经作者本人授权，不得将本论文转借他人并复印、抄录、拍照或以任何方式传播，否则，引起有碍作者著作权益的问题，将可能承担法律责任。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写的作品成果。本文所引用的重要文献，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：_____

_____年_____月_____日

# 《学位论文出版授权书》

本人完全同意《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》（以下简称“章程”），愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表。《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版，并同意编入《中国知识资源总库》，在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播，同意按“章程”规定享受相关权益。

作者签名：_____

_____年_____月_____日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 论文题名 | 面向广告与商业化内容的管理、应用与治理平台的设计与实现 | | | | |
| 研究生学号 | 522024320076 | 所在院系 | 软件学院 | 学位年度 | 2026 |
| 论文级别 | ☐ 学术学位硕士　☐ 专业学位硕士<br>☐ 学术学位博士　☐ 专业学位博士<br>（请在方框内画钩） | | | | |
| 作者 Email | 522024320076@smail.nju.edu.cn | | | | |
| 导师姓名 | 刘峰 高级工程师 | | | | |

论文涉密情况：

☐ 不保密

☐ 保密，保密期 (_____年_____月_____日 至 _____年_____月_____日 )

注：请将该授权书填写后装订在学位论文最后一页（南大封面）。